

프레게 2 권 5 장 챕터 테스트

_____ 학교 _____ 학년 이름 _____

- 1 다음 중 '부모의 성격이나 생김새와 같은 특징이 자손에게 전해지는 현상'을 뜻하는 단어는 무엇인가요? [5 점]
 - ① 종자
 - ② 인자
 - ③ 증명
 - ④ 유전
- 2 '후손'과 뜻이 반대되는 말과, '종자'와 뜻이 비슷한 말이 바르게 짝지어진 것은 무엇인가요? [5 점]
 - ① 조상 - 뿌리
 - ② 후손 - 열매
 - ③ 조상 - 씨앗
 - ④ 자손 - 씨앗
- 3 '오랜 시간 환경에 적응하면서 몸의 구조나 특성이 변하는 현상'을 뜻하는 단어는 무엇인가요? [5 점]
 - ① 유전
 - ② 인자
 - ③ 진화
 - ④ 증명
- 4 가설, 변인, 실험의 관계를 설명한 것으로 가장 적절한 것은 무엇인가요? [5 점]
 - ① 실험은 가설을 세우기 위한 준비 과정이다.
 - ② 변인은 가설과 관계없이 통제해야 하는 요소이다.
 - ③ 실험은 변인을 통제하여 가설이 맞는지 증명하는 과정이다.
 - ④ 가설과 증명은 형질이 유전되는 원리를 설명한다.
- 5 다음 문장에서 단어의 사용이 가장 어색한 것은? [5 점]
 - ① ㄱ
 - ② ㄴ
 - ③ ㄷ
 - ④ ㄹ

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

여러분은 '씨 없는 수박'을 들어본 적이 있나요? 많은 사람이 우장춘 박사를 '씨 없는 수박을 연구한 사람'으로만 알고 있습니다. 하지만 그가 진짜로 하고 싶었던 일은 따로 있었습니다. 바로 일본에 의존하던 우리나라의 씨앗을 우리 힘으로 만드는 것, 즉 '씨앗의 독립'이었습니다. 일본에서 태어나 식물학자로 활동하던 우장춘 박사는 광복 후 조국의 안타까운 소식을 들었습니다. 굶주림으로 죽어가는 사람들이 많다는 것이었습니다. 그는 가난과 배고픔에 시달리는 조국을 구하기 위해 한국행을 선택했습니다. 당시 1950년대 우리나라는 매우 가난했습니다. 우

리는 매일 먹는 배추나 무의 씨앗조차 일본에서 비싼 돈을 주고 사 와야 했습니다. 우리 기술이 없었기 때문입니다. 우장춘 박사는 이 사실을 누구보다 안타까워했습니다.

“나라를 되찾았는데, 먹거리의 씨앗을 남의 나라에 의지해서야 되겠습니까?”

그는 낡은 고무신을 신고 진흙탕 밭을 누비기 시작했습니다. 편안한 연구실 대신 농민들과 함께 밭에서 땀을 흘렸습니다. 밤낮으로 연구에 매달린 결과, 우장춘 박사는 마침내 크고 병에 강한 한국형 배추와 무를 만들어냈습니다. 이제 우리는 일본에서 씨앗을 사오지 않아도 되었습니다. 진짜 ‘씨앗의 독립’을 이룬 것입니다. 그는 또 제주도에 감귤 재배 연구소를 세우고 귤나무를 심었습니다. 덕분에 오늘날 우리는 맛있는 제주 감귤을 먹을 수 있게 되었습니다.

우장춘 박사의 가장 유명한 연구 성과는 ‘종의 합성’입니다. 당시 과학자들은 서로 다른 종류의 식물끼리는 새로운 식물을 만들 수 없다고 생각했습니다. 하지만 우장춘 박사는 양배추와 무를 섞어서 완전히 새로운 식물을 만드는 데 성공했습니다. 이것은 당시 세계 생물학계를 깜짝 놀라게 한 대단한 발견이었습니다.

우장춘 박사는 세상을 떠나는 순간까지도 손에 연구하던 식물을 쥐고 있었다고 합니다. 그는 조국 대한민국을 위해 편안한 삶을 포기하고 흙투성이 연구자의 삶을 선택했습니다. 그의 땀방울 덕분에 오늘날 우리는 우리 땅에서 난 건강한 채소를 마음껏 먹을 수 있게 되었습니다. 우장춘 박사는 우리에게 이렇게 가르쳐 주었습니다. 진정한 독립은 정치적 독립뿐만 아니라, 우리 생활에 필요한 것들을 스스로 만들어낼 수 있는 힘을 갖추는 것이라고 말입니다.

6 다음 중 글의 내용과 일치하지 않는 것은 무엇인가요? [5 점]

- ① 우장춘 박사는 굶주리는 조국을 구하기 위해 한국행을 선택했다.
- ② 한국은 1950 년대에 배추와 무의 씨앗을 일본에서 비싼 돈을 주고 사 와야 했다.
- ③ 우장춘 박사가 가장 중요하게 생각한 것은 ‘씨 없는 수박’을 만드는 연구였다.
- ④ 우장춘 박사는 양배추와 무를 섞어 새로운 식물을 만드는 종의 합성에 성공했다.

7 다음 의 상황 중, 우장춘 박사가 말한 ‘진정한 독립’의 의미에 가장 잘 맞는 행동을 한 사람은 누구인가요? [5 점]

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄹ

8 우장춘 박사가 크고 병에 강한 한국형 배추와 무를 만들어 ‘씨앗의 독립’을 이룬 행동에 담긴 가장 큰 의미는 무엇인가요? [5 점]

- ① 일본보다 더 좋은 연구실을 한국에 세울 수 있게 되었다는 점
- ② 배추와 무의 형질을 유전시키는 기술을 처음 발견했다는 점
- ③ 배고픔에 시달리던 조국을 구하려 했던 애국적인 희생이었다는 점
- ④ 과학자로서 명예를 얻고, 부모님께 물려받은 인자를 발휘했다는 점

9 '흙투성이 연구자의 삶'을 선택하고 편안한 삶을 포기한 우장춘 박사의 행동을 통해 알 수 있는 것은 무엇인가요? [5 점]

- ① 식물학자는 편안한 곳보다 진흙탕 밭에서 일하기를 더 좋아한다.
- ② 자신의 편안함보다 나라를 돕는 일을 더 중요하게 생각했다.
- ③ 연구에 성공하려면 무조건 농민들과 밭에서 함께 지내야 한다.
- ④ 연구가 실패해서 연구실에서 쫓겨나 어쩔 수 없이 밭으로 갔다.

10 다음 중 우장춘 박사의 업적과 그 목표가 바르게 연결된 것은 무엇인가요? [5 점]

- ① 제주도 감귤 연구 → 종의 합성이 가능하다는 것을 증명
- ② 종의 합성 연구 → 한국형 종자를 만들어 유전 문제를 해결
- ③ 한국형 배추/무 개발 → 씨앗을 사 오지 않아도 되는 경제적 독립
- ④ 한국행 선택 → 후손들에게 물려줄 재산을 많이 모으기 위함

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

“너는 아빠를 쏙 빼닮았구나!”명절날 친척들이 모인 자리에서 이런 말을 들어본 적이 있나요? 거울을 보면 나의 눈매나 웃는 모습이 부모님과 닮아 있어 신기할 때가 있습니다. 이처럼 생물이 가진 생김새나 성질을 '형질' 이라고 하며, 부모의 형질이 자식에게 물려지는 현상을 '유전' 이라고 합니다. 그렇다면 이 유전은 도대체 어떤 원리로 일어나는 것일까요? 이 비밀을 처음으로 밝혀낸 사람은 바로 '그레고어 멘델' 입니다. 멘델은 19 세기 오스트리아의 수도사였습니다. 그는 수도원 정원에서 완두콩을 키우며 유전의 비밀을 연구했습니다. 멘델은 키가 큰 완두와 키가 작은 완두를 교배하여 자손이 어떤 특징을

가졌는지 관찰했습니다. 놀랍게도 첫 번째 자손은 모두 키가 컸습니다. 작은 키의 특징은 완전히 사라진 것처럼 보였습니다. 하지만 멘델은 여기서 멈추지 않고 계속 실험을 이어 갔습니다. 멘델이 첫 번째 자손이 맺은 씨앗을 심어 다시 길렀더니, 두 번째 자손에서는 키가 큰 완두와 키가 작은 완두가 약 3 대 1 의 비율로 나타났습니다. 즉, 네 그루 중 세 그루는 키가 크고, 한 그루는 키가 작았던 것입니다. 첫 번째 자손에서 잠시 사라진 줄 알았던 작은 키의 형질이 다시 모습을 드러낸 것이죠. 이 실험을 통해 멘델은 중요한 사실을 발견했습니다. 생물의 특징을 결정하는 '유전 인자' 가 있으며, 여기에는 겉으로 잘 드러나는 성질과 숨어 있는 성질이 있다는 점입니다. 키가 큰 형질은 겉으로 잘 드러내지만, 키가 작은 형질은 숨어 있다가 다음 세대에서 비로소 다시 나타날 수 있다는 것입니다. 멘델의 발견은 처음에는 사람들의 주목을 받지 못했습니다. 하지만 그가 세상을 떠난 뒤 과학자들이 그의 연구를 다시 확인하면서, 멘델의 법칙은 생물학에서 가장 중요한 법칙 중 하나가 되었습니다. 오늘날 우리는 멘델이 말한 '유전 인자' 를 '유전자' 라고 부르며, DNA 속에 담겨 있다는 것을 알고 있습니다. 수도원 정원에서 시작된 멘델의 완두콩 실험은 현대 유전학의 기초가 되어 우리가 생명의 신비를 이해하는 데 큰 도움을 주고 있습니다.

11 멘델의 실험에서 키가 작은 완두의 형질이 나타나는 과정을 순서대로 바르게 배열한 것은? [5 점]

- ① ㄱ → ㄷ → ㄴ
- ② ㄱ → ㄴ → ㄷ
- ③ ㄴ → ㄱ → ㄷ
- ④ ㄷ → ㄴ → ㄱ

12 멘델이 키가 큰 완두와 작은 완두를 교배한 실험 결과에 대한 해석으로 가장 타당한 것은 무엇인가요? [5 점]

- ① 유전 인자에 드러나는 성질과 숨어 있는 성질이 있음을 증명했다.
- ② 변인 통제 실패로 1 세대 완두가 모두 키가 커지는 실수를 했다.
- ③ 유전은 우연이며, 두 완두의 인자가 서로 섞여서 나타난 결과이다.
- ④ 유전자가 DNA 속에 들어 있다는 사실을 실험으로 처음 확인했다.

13 할아버지와 할머니, 부모님 모두 곧은 머리인데, 나에게서 갑자기 곱슬머리가 나타났습니다. 이 현상을 멘델의 실험 결과로 설명할 때, 가장 적절한 해석은 무엇인가요? [5 점]

- ① 유전은 세대를 건너뛰어 일어나므로, 나와 부모님은 유전되지 않았다.
- ② 곱슬머리 형질이 부모님 세대에서는 숨어 있다가 나에게서 다시 나타난 것이다.
- ③ 조부모님 중 한 분에게도 곱슬머리 형질이 없었으므로, 유전이 잘못된 것이다.
- ④ 곱슬머리가 직모보다 강한 유전 인자를 가졌기 때문에 나타난 것이다.

14 어떤 식물에서 '빨간 꽃' 형질은 겉으로 잘 드러나는 성질이고, '하얀 꽃' 형질은 숨어 있는 성질이라고 합시다. 멘델의 실험 법칙을 이 꽃에 적용할 때, 첫 번째 자손에서 겉으로 나타나는 꽃의 색깔은 무엇일지 가장 정확하게 예측한 것은 무엇인가요? (단, 빨간 꽃과 하얀 꽃을 처음 교배했을 때를 가정합니다.) [5 점]

- ① 겉으로 잘 드러나는 빨간 꽃의 특징만 나타날 것이다.
- ② 빨간 꽃과 하얀 꽃이 섞여서 모두 분홍색 꽃만 나타날 것이다.
- ③ 하얀 꽃의 특징이 더 강하므로 모두 하얀 꽃만 나타날 것이다.
- ④ 빨간 꽃과 하얀 꽃의 비율이 약 1 대 1 로 섞여서 나타날 것이다.

15 다음 중 멘델의 완두콩 실험이 현대 과학에 기여한 역할로 가장 거리가 먼 것은 무엇인가요? [5 점]

- ① 유전 현상을 실험을 통해 설명할 수 있는 과학적 기초를 마련했습니다.
- ② '유전 인자'의 존재를 발견하여 오늘날 유전자 연구의 바탕이 되었습니다.
- ③ 후손의 특징이 어떤 원리로 부모에게서 유전되는지 이해하도록 도왔습니다.
- ④ DNA가 유전자를 증명한다는 사실을 완두콩 실험을 통해 처음 입증했습니다.

16 문장 성분에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은 무엇인가요? [5 점]

- ① 목적어는 '~을/를'이 붙어 서술어의 대상이 된다.
- ② 보어는 '되다', '아니다'라는 서술어 앞에만 나타난다.
- ③ 주어는 문장에서 동작이나 상태의 주체를 나타낸다.
- ④ 목적어는 서술어의 동작이나 상태를 보충해 주는 역할을 한다.

17 다음 문장에서 주어, 목적어, 보어의 개수를 순서대로 바르게 센 것은 무엇인가요? [5 점]

- ① 주어: 3 개, 목적어: 1 개, 보어: 1 개
- ② 주어: 2 개, 목적어: 1 개, 보어: 2 개
- ③ 주어: 3 개, 목적어: 2 개, 보어: 0 개
- ④ 주어: 3 개, 목적어: 1 개, 보어: 2 개

18 다음 문장에서 '대통령이'의 문장 성분은 무엇인가요? [5 점]

- ① 주어
- ② 목적어
- ③ 보어
- ④ 서술어

19 다음 중 밑줄 친 부분이 '보어'인 문장은 무엇인가요? [5 점]

- ① 민수가 밥을 먹는다.
- ② 민수가 학생이 되었다.
- ③ 나는 사과를 좋아한다.
- ④ 민수가 그림을 그린다.

20 다음 문장에서 보어로 쓰인 단어는 무엇인가요? [5 점]

- ① 나는, 이것은
- ② 책을, 아니다
- ③ 철수가, 되었다
- ④ 고양이가, 어른이